

변동성전이효과를 이용한 장중변동성 트레이딩시스템의 개발에 관한 연구

김선웅¹, 최홍식²

요 약

본 연구에서는 감마위험을 낮추면서 안정적인 수익을 얻기 위해 밤사이 미국 주식시장의 시장정보를 이용한 변동성전이모형을 분석하여 수익을 얻을 수 있는 패턴을 찾아내고, 적절한 장중변동성매도전략을 개발하여 실제 주가지료를 이용한 투자성과를 분석하고자 한다. 실증분석을 위한 표본자료는 2008년 3월 3일부터 2010년 7월 23일까지의 S&P 500 주가지수와 VIX지수의 일별종가지수, KOSPI 200 주가지수와 VKOSPI 지수의 일별 시가지수와 종가지수이다. 밤사이 미국 주식시장의 정보가 한국 주식시장의 아침 시가와 장중 변동성에 전이되는 패턴을 파악하기 위하여 GJR-GARCH 시계열통계모형과 VKOSPI 모형을 분석하였다. 여기에서 도출된 밤사이 미국의 시장정보를 이용하는 장중변동성 트레이딩시스템은 안정적으로 우상향하는 수익곡선을 보여주었다. 변동성에 대한 투자자들의 관심이 커지자 미국의 CFE는 변동성지수인 VIX에 대한 선물거래를 상장시켰으며 한국거래소도 2010년 하반기를 목표로 VKOSPI 선물을 상장시킬 것으로 예상되어, 본 연구의 결과는 투자자들에게 중요한 투자정보를 제공하게 될 것이다.

주요용어 : 변동성전이효과, GJR-GARCH, VKOSPI, VIX, 장중변동성 트레이딩시스템.

1. 서론

자본시장의 개방과 정보통신의 발달 등으로 전 세계 주식시장은 서로 영향을 주고받으면서 상호 종속성이 확대되고 있다. 어느 한 시장에서 발생한 주가의 급등이나 급락 같은 외부적 충격은 곧바로 다른 시장으로 전파된다. 그 중에서도 미국이나 유럽 주요국들의 주가정보는 다른 나라의 주가 움직임에 큰 영향을 주고 있다. 이러한 정보전이효과(information spillover effect)는 거래시간대(trading hour)가 서로 다를 경우 어느 한 시장의 정보는 다른 시장의 아침 시초가에 한꺼번에 영향을 줄 것이다. 우리나라의 경우 주식시장의 거래가 중단되는 밤사이 열리는 미국 주식시장의 주가 움직임에 따라 아침의 동시호가 결정되는 경우가 많다. 시장이 효율적이라면 밤사이 미국시장의

¹136-702 서울시 성북구 정릉동 861-1, 국민대학교 비즈니스IT전문대학원 초빙교수.

E-mail : swkim@kookmin.ac.kr

²(교신저자) 136-702 서울시 성북구 정릉동 861-1, 국민대학교 비즈니스IT전문대학원 교수.

E-mail : hschoi@kookmin.ac.kr

[접수 2010년 8월 9일; 수정 2010년 9월 29일, 2010년 10월 4일; 게재확정 2010년 10월 10일]

주가정보는 아침 동시호가에 충분히 반영될 것이다. 하지만 밤사이 누적된 주가정보가 동시호가에 적절히 반영되지 않을 경우 이어지는 장중의 접속매매가격에도 영향을 미칠 수 있다. 본 연구는 밤사이 미국시장의 주가정보가 우리나라의 동시호가와 장중 주가의 변동성(volatility)에 전이되는 패턴을 분석하여 수익성 있는 장중변동성 트레이딩시스템(intra-day volatility trading system)을 개발하고자 한다.

주식시장간의 정보전이효과에 관한 연구는 주로 수익률전이효과(return spillover effect)나 변동성 전이효과(volatility spillover effect)의 맥락에서 이루어졌다. Eun and Shim(1989)은 선진 9개국의 주식시장을 분석한 결과, 미국 시장의 주가정보는 다른 나라로 빠르게 전파되지만 미국 시장에 대한 다른 나라 주식시장의 영향력은 유의적이지 못함을 보여주었다. Kim and Rogers(1995)는 한국 주식시장의 경우 1992년 자본자유화 이후 미국과 일본 주식시장의 정보전이효과가 증가하고 있음을 보여주었다. Beirne, Caporale, Schulze-Ghattas, Spagnolo(2010)는 41개 개발도상국의 주식시장을 분석한 결과 대부분의 시장에서 정보의 전이효과가 존재함을 밝혔다. Singh, Kumar, Pandey(2010)는 시간대가 서로 다른 15개국의 주요 주가지수를 분석하고 대부분의 주가지수가 밤사이에 마감된 다른 나라의 주식시장에 강한 영향을 받고 있음을 보여주었다. 김경수(2009)는 미국의 S&P 500 주가지수 수익률이 KOSPI 밤수익률과 낮수익률에 각각 양(+)과 음(-)의 조건부수익률 전이효과를 보였으나, 조건부변동성 전이효과는 전혀 나타나지 않음을 보여주었다. 박종해, 변영태, 서상구(2008)는 서브프라임사태이후 현물시장과 선물시장간 변동성전이효과가 더 커진 것을 밝혔다. 박범조, 유상열(2009)은 가격점프를 추정하고 확률변동성모형에 포함시킨 실현점프 확률변동성모형을 제안하였다.

변동성의 참값은 관찰할 수 없기 때문에 실증분석에서는 다양한 변동성의 대용치(volatility proxy)를 사용하고 있다. GARCH(generalized autoregressive conditional heteroskedasticity)모형에 의해 추정된 변동성이나 옵션가격에서 직접적으로 계산한 고품질의 변동성지수(volatility index) 등이 대표적인 변동성 대용치다. GARCH모형은 변동성의 시간가변성(time-varying)이나 비대칭성(asymmetry)을 반영하는 효율적인 통계적 시계열모형으로서 Engle(1982)의 ARCH모형에 기초하고 있다. Nelson(1991)의 EGARCH(exponential GARCH)모형이나 Glosten, Jagannathan, Runkle(1993)의 GJR-GARCH 모형 등은 호재와 악재의 뉴스정보에 따른 변동성의 비대칭성을 반영하게 모형화함으로써 실증분석에서 가장 많이 활용되고 있다. Engle, Ng(1993)은 GARCH 모형 중 GJR-GARCH모형이 가장 우수한 모형적합도를 보임을 밝혔다. 김태혁, 박종해, 김미란(2007)은 KOSPI에 GARCH를 적용한 결과 변동성의 지속성과 비대칭성이 있음을 증명하였다. 박종원(2008)은 단기변동성은 위험프리미엄과 음의 관계를 가지나 장기변동성은 안정적이며 유의적인 양의 관계가 있음을 보여주었다.

2003년 미국의 시카고옵션거래소는 옵션가격결정모형(option pricing model)을 사용하지 않고 기존의 변동성지수를 수정·보완한 새로운 변동성지수인 VIX를 개발하였다. VIX 지수는 옵션투자자들이 예상하고 있는 주식시장에 대한 변동성으로 미국 주식시장의 대표적인 변동성지수다. 한국거래소(Korea Exchange)에서도 2009년 미국의 VIX와 같은 방법으로 한국형 VIX 지수인 VKOSPI를 개발하였다. 이재하, 정제련(2006)은 KOSPI 200 주가지수옵션을 이용하여 변동성지수를 직접 계산

한 후 내재변동성이나 과거변동성보다 예측력이 우수함을 보였고, 최영수, 이현정(2010)은 VKOSPI를 분석하고, 역사적 변동성과 내재변동성과의 비교분석을 통해 VKOSPI가 가장 우수한 예측력을 갖는 것을 확인하였다.

본 연구의 목적은 미국 주식시장의 밤사이 추가정보를 이용하여 한국주식시장에서 수익을 얻을 수 있는 장중변동성 트레이딩시스템을 개발하는데 있다. 미국의 S&P 500 주가지수와 변동성지수 VIX가 한국 주식시장의 변동성에 어떻게 영향을 미치는가를 파악하기 위하여 GARCH와 변동성지수를 이용한 변동성전이모형을 추정한다. 추정된 정보를 이용하여 장중변동성 트레이딩시스템을 개발하고 투자성과를 분석하여 유용한 투자정보를 제공한다.

본 연구의 구성은 다음과 같다. 2장에서는 실증분석에 이용되는 자료에 대한 설명을 한다. 3장에서는 GARCH와 변동성지수를 이용한 변동성전이모형을 제시한다. 4장에서는 변동성전이모형에 대한 실증분석을 하고, 5장에서는 변동성전이모형의 실증분석 결과를 이용하여 수익성이 큰 장중변동성매도전략을 도출하고 투자성과를 분석한다. 마지막 장에서는 본 연구의 결론 및 의의를 설명한다.

2. 자료설명

변동성지수는 기초자산의 미래의 변동성에 대한 옵션투자자들의 기댓값이다. 미국의 CBOE는 1993년 S&P 100 주가지수옵션을 대상으로 최초의 변동성지수를 개발하였으며 2003년 S&P 500 지수를 대상으로 기존의 변동성지수를 보완하여 새로운 변동성지수인 VIX를 개발하여 발표하고 있다.

VIX는 S&P 500 지수옵션시장에서 거래되는 최근월물과 차근월물 종목을 대상으로 산출하며 대 상 옵션의 행사가격은 거래가 활발한 ATM(at the money) 및 OTM(out of the money)이 이용된다. 최근월물과 차근월물의 변동성은 각각 다음의 σ_1, σ_2 와 같이 계산되며, VIX는 이들의 기간조정가중 평균으로 계산된다.

$$\sigma_i^2 = \frac{2}{T_i} \sum_{j=1}^n \frac{\Delta K_j}{K_j^2} e^{rT_i} Q(K_j) - \frac{1}{T_i} \left[\frac{F_i}{K_0} - 1 \right]^2 \quad (1)$$

여기서 i 는 최근월물의 경우 1, 차근월물의 경우 2이며 $T_i = \frac{N_{T_i}}{N_{365}}$, t_i 는 잔존일수, N_k 는 지금부터 k 일까지의 분단위로 표시된 값, K_j 는 옵션 j 의 행사가격, $Q(K_j)$ 는 행사가격 K 옵션의 가격, ΔK_j 는 행사가격차이, F_i 는 선도가격, 그리고 r 은 이자율을 표시한다.

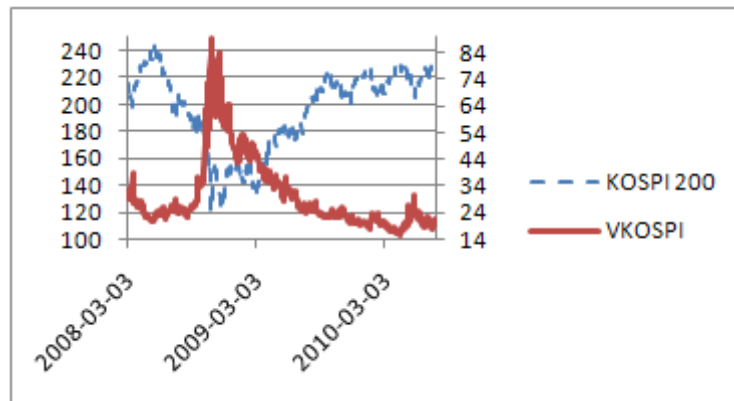
이렇게 계산된 변동성을 기초로 다음 산식에 의하여 변동성지수 VIX를 계산한다.

$$VIX = 100 \times \sqrt{T_1 \sigma_1^2 \left[\frac{N_{T_2} - N_{30}}{N_{T_2} - N_{T_1}} \right] + T_2 \sigma_2^2 \left[\frac{N_{30} - N_{T_1}}{N_{T_2} - N_{T_1}} \right] \times \frac{N_{365}}{N_{30}}} \quad (2)$$

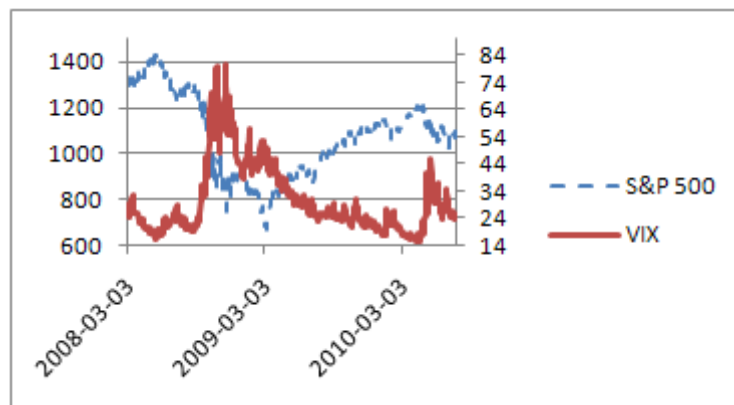
여기서 $T_i = \frac{N_{T_i}}{N_{365}}$ 이며 N_k 는 지금부터 k 일까지의 분단위로 표시된 값을 표시한다.

한국거래소도 KOSPI 200 주가지수옵션가격을 이용하여 한국주식시장의 VIX 변동성지수인 VKOSPI를 2009년 4월 13일부터 실시간으로 발표하고 있다. VKOSPI에 대한 과거의 일별 종가지수는 2003년 1월까지 소급하여 산출하였고 일별 시가지수, 고가지수, 저가지수, 종가지수는 2008년 3월 3일부터 이용가능하다(www.krx.co.kr). 본 연구에서는 VKOSPI 지수의 시가지수와 종가지수가 모두 이용 가능한 2008년 3월 3일부터 2010년 7월 23일까지의 S&P 500 일별종가지수, VIX 일별종가지수, KOSPI 200 시가지수와 종가지수, 그리고 VKOSPI 시가지수와 종가지수를 이용한다.

<Figure 1>과 <Figure 2>는 각각 표본기간동안의 한국주식시장과 미국주식시장의 주가지수와 변동성지수의 일별추이를 보여주고 있다. 금융위기로 전 세계 주가지수가 폭락했던 2008년 후반부에서 VIX와 VKOSPI는 폭발적으로 증가하고 있다. 2009년부터 한국과 미국의 주식시장이 완만하게 상승하면서 VIX와 VKOSPI도 다시 완만하게 하락하고 있다. 전체적으로 변동성지수는 주가지수와 반대로 움직이는 특성이 있고 변동폭도 상승구간과 하락구간에서 비대칭적인 모습을 보이고 있다.



<Figure 1> VKOSPI and KOSPI 200 Index



<Figure 2> VIX and S&P 500 Index

변동성거래에 대한 투자자들의 요구가 커지면서 2004년 3월 미국의 CFE(CBOE futures exchange)는 VIX를 기초자산으로 하는 선물을 상장하여 세계 최초로 변동성지수선물거래를 시작하였으며, 2006년 2월에는 VIX 옵션도 상장하였다. EUREX에서는 독일의 VSTOXX-mini 선물, VDAX new 선물 등이 상장되어 거래되고 있고 우리나라도 VKOSPI에 대한 선물거래를 2010년 하반기 상장을 목표로 추진하고 있어 국내에서도 변동성을 기초자산으로 하는 VKOSPI 선물거래가 가능해질 전망이다.

주가지수와 변동성지수의 수익률은 로그 차이값의 퍼센트로 계산하며, 밤사이 미국 주식시장이 휴장인 경우는 전일의 S&P 500 주가지수와 VIX 지수를 이용하고, 마찬가지로 한국 주식시장이 휴장인 경우는 전일의 KOSPI 200 주가지수와 VKOSPI 지수를 이용한다. 구체적으로 $R_{cc,t}^{KP}$ 는 $t-1$ 일의 증가에서 t 일의 증가까지의 KOSPI 200 주가지수의 로그수익률(일별증가수익률), $R_{cc,t}^{SP}$ 는 $t-1$ 일의 증가에서 t 일의 증가까지의 S&P 500 주가지수의 로그수익률(일별증가수익률), $R_{co,t}^{KP}$ 는 $t-1$ 일의 증가에서 t 일의 시가까지의 KOSPI 200 주가지수의 로그수익률(밤사이수익률), 그리고 $R_{oc,t}^{KP}$ 는 t 일의 시가에서 t 일의 증가까지의 KOSPI 200 주가지수의 로그수익률(장중수익률)이라고 하면 각각 다음과 같이 계산된다.

$$R_{cc,t}^{KP} = 100 \times (\ln(C_t^{KP}) - \ln(C_{t-1}^{KP})) \quad (3a)$$

$$R_{cc,t}^{SP} = 100 \times (\ln(C_t^{SP}) - \ln(C_{t-1}^{SP})) \quad (3b)$$

$$R_{co,t}^{KP} = 100 \times (\ln(O_t^{KP}) - \ln(C_{t-1}^{KP})) \quad (3c)$$

$$R_{oc,t}^{KP} = 100 \times (\ln(C_t^{KP}) - \ln(O_t^{KP})) \quad (3d)$$

여기서 C_t^{KP} , C_t^{SP} 는 각각 KOSPI 200과 S&P 500의 t 일의 종가지수이며, O_t^{KP} 는 KOSPI 200의 t 일의 시가지수이다.

$\Delta VKOSPI_{cc,t}$ 는 $t-1$ 일의 증가에서 t 일의 증가까지의 VKOSPI의 로그 변동률(일별증가변동률), $\Delta VIX_{cc,t}$ 는 $t-1$ 일의 증가에서 t 일의 증가까지의 VIX의 로그 변동률(일별증가변동률), $\Delta VKOSPI_{co,t}$ 는 $t-1$ 일의 증가에서 t 일의 시가까지의 VKOSPI의 로그 변동률(밤사이변동률), 그리고 $\Delta VKOSPI_{oc,t}$ 는 t 일의 시가에서 t 일의 증가까지의 VKOSPI의 로그 변동률(장중변동률)이라고 하면 각각 다음과 같이 계산된다.

$$\Delta VKOSPI_{cc,t} = 100 \times (\ln(VKOSPI_t^C) - \ln(VKOSPI_{t-1}^C)) \quad (4a)$$

$$\Delta VIX_{cc,t} = 100 \times (\ln(VIX_t^C) - \ln(VIX_{t-1}^C)) \quad (4b)$$

$$\Delta VKOSPI_{co,t} = 100 \times (\ln(VKOSPI_t^O) - \ln(VKOSPI_{t-1}^C)) \quad (4c)$$

$$\Delta VKOSPI_{oc,t} = 100 \times (\ln(VKOSPI_t^C) - \ln(VKOSPI_t^O)) \quad (4d)$$

여기서 $VKOSPI_t^O$, $VKOSPI_t^C$ 는 각각 t 일의 $VKOSPI$ 의 시가지수와 종가지수, 그리고 VIX_t^C 는 VIX 의 종가지수를 표시한다.

3. 변동성전이 분석모형

3.1 GJR-GARCH 모형

그 동안의 연구 결과들은 일별주거나 주가지수의 증가를 사용하여 주가수익률과 변동성의 움직임 사이에 비대칭적 역의 관계가 존재함을 보여주고 있다. 주가가 오르면 변동성은 하락하고 반대로 주가가 하락하면 변동성은 증가하며, 그 증가폭은 하락폭보다 더 크게 나타난다. Glosten et al. (1993)이 제시한 GJR-GARCH 모형은 이러한 변동성의 비대칭성을 모형에 직접 도입하였다. Engle et al.(1993)은 대칭, 비대칭 변동성모형의 적합성을 검정한 결과에서 GJR-GARCH 모형이 가장 강한 결과를 보여준다고 주장하였다. 모수원, 김창범(2003)은 한국의 종합주가지수를 이용하여 변동성모형의 적합도와 예측력비교를 통해 GJR-GARCH 모형을 통한 변동성의 추정과 예측이 보다 더 합리적임을 밝혔다. 본 연구에서도 변동성전이효과를 분석하기 위하여 우수한 모형 적합도를 보이는 GJR-GARCH 모형을 이용한다.

먼저 S&P 500 주가지수의 잔차(residuals)를 구하기 위해서 다음과 같은 S&P 500 주가지수의 GJR-GARCH 모형을 추정한다.

M-I:

$$R_{cc,t}^{SP} = \mu_{cc}^{SP} + \varepsilon_{cc,t}^{SP}, \quad \varepsilon_{cc,t}^{SP} \sim N(0, h_{cc,t}^{SP}) \quad (5a)$$

$$h_{cc,t}^{SP} = a + b(\varepsilon_{cc,t-1}^{SP})^2 + c h_{cc,t-1}^{SP} + d I_{cc,t-1}^{SP} (\varepsilon_{cc,t-1}^{SP})^2 \quad (5b)$$

$$I_{cc,t-1}^{SP} = 1 \text{ for } \varepsilon_{cc,t-1}^{SP} < 0 \text{ and } 0 \text{ otherwise.}$$

M-I 모형의 수익률방정식에서 S&P 500 주가지수의 잔차를 구하고 이를 다음의 KOSPI 200 주가지수의 장중 변동성전이모형의 추정에 활용한다.

M-II:

$$R_{oc,t}^{KP} = \mu_{oc}^{KP} + \varepsilon_{oc,t}^{KP}, \quad \varepsilon_{oc,t}^{KP} \sim N(0, h_{oc,t}^{KP}) \quad (6a)$$

$$h_{oc,t}^{KP} = \omega + \alpha(\varepsilon_{oc,t-1}^{KP})^2 + \beta h_{oc,t-1}^{KP} + \gamma I_{oc,t-1}^{KP} (\varepsilon_{oc,t-1}^{KP})^2 + \delta (\varepsilon_{cc,t-1}^{SP})^2 \quad (6b)$$

$$I_{oc,t-1}^{KP} = 1 \text{ for } \varepsilon_{oc,t-1}^{KP} < 0 \text{ and } 0 \text{ otherwise.}$$

GJR-GARCH 모형의 적합도를 검정하기 위하여 Engle, Ng(1993)에 의해 제안된 다음 식 (7)을 이용하여 부호편의검정(sign bias test) 및 비대칭편의검정(size bias test)을 실시한다.

$$\left(\frac{\varepsilon_{oc,t}^{KP}}{\sqrt{h_{oc,t}^{KP}}} \right)^2 = \Theta_0 + \Theta_1 S_{t-1}^- + \Theta_2 S_{t-1}^- \varepsilon_{oc,t-1}^{KP} + \Theta_3 S_{t-1}^+ \varepsilon_{oc,t-1}^{KP} + e_t \quad (7)$$

$$S_{t-1}^- = 1 \text{ if } \varepsilon_{oc,t-1} < 0 \text{ and } 0 \text{ otherwise and } S_{t-1}^+ = 1 - S_{t-1}^-.$$

3.2 변동성지수모형

옵션가격에 반영된 변동성 관찰값인 변동성지수 VKOSPI도 GARCH 변동성과 마찬가지로 옵션의 기초자산인 KOSPI 200 주가지수와 강한 음의 관계를 보이고 있다(Kim, 2010). 밤사이 미국 주식시장의 정보가 VKOSPI에 전이되는 과정을 분석하기 위하여 다음과 같은 장중 변동성의 회귀모형을 분석한다.

M-III:

$$\begin{aligned} \Delta VKOSPI_{oc,t} = & \omega + \alpha_1 R_{oc,t-1}^{KP} + \alpha_2 R_{co,t}^{KP} + \beta_1 \Delta VKOSPI_{oc,t-1} \\ & + \beta_2 \Delta VKOSPI_{co,t} + \delta \Delta VIX_{t-1} \end{aligned} \quad (8)$$

4. 실증분석 결과

4.1 기초통계량 분석

<Table 1>은 KOSPI 200, S&P 500, VKOSPI, 그리고 VIX의 일별종가를 이용한 수익률자료의 기초통계량을 보여주고 있다. 표본기간동안 KOSPI 200 주가지수는 상승하여 평균수익률이 0.0130%이며 반대로 S&P 500 주가지수는 하락하여 평균이 -0.0317%이다. 주가지수수익률의 최대값과 최소값은 모두 KOSPI 200 주가지수에서 크게 나타나고 있고, 표준편차는 S&P 500 주가지수가 그리고 첨도는 KOSPI 200주가지수가 높게 나타나고 있으며, 왜도는 모두 음으로 왼쪽으로 기울어진 분포를 보이고 있다. 변동성지수인 VKOSPI와 VIX 모두 표본기간동안 하락하고 있다. 표준편차는 VIX가, 첨도는 VKOSPI가 높게 나타나고 있으며, 왜도는 주가지수와는 달리 오른쪽으로 기울어진 분포

<Table 1> Summary Statistics

	$R_{cc,t}^{KP}$	$R_{cc,t}^{SP}$	$\Delta VKOSPI_{cc,t}$	$\Delta VIX_{cc,t}$
mean	0.0130	-0.0317	-0.0738	-0.0121
maximum	11.5397	10.9572	38.0846	29.6281
minimum	-10.9029	-9.4695	-18.0168	-35.0589
std. dev.	1.8963	2.0466	5.5411	7.2209
skewness	-0.3814	-0.1391	1.3777	0.5380
kurtosis	9.4704	8.0357	9.6764	6.1850
Jarque-Bera	1094**	656**	1345**	291**

** : significant at 1% level.

를 보이고 있다. 한편, Jarque-Bera 통계량은 모두 정규분포를 기각하고 있다.

<Table 2>는 주가지수와 변동성지수 사이의 상관계수를 보여주고 있다. t일의 KOSPI 200 주가지수는 t-1일의 S&P 500 주가지수와는 양의 상관관계를 그리고 VIX와는 음의 상관관계를 보여주고 있다. t일의 VKOSPI는 t일의 KOSPI 200 주가지수와 음의 상관관계를, t-1일의 S&P 500 주가지수와는 음의 상관관계를, 그리고 VIX와는 양의 상관관계를 나타내고 있다. 따라서 한국 주식시장의 수익률전이효과와 변동성전이효과는 모두 밤사이 미국 주식시장으로부터 양의 영향을 받고 있음을 알 수 있으며 그중에서도 변동성전이효과가 더 강하게 나타나고 있음을 알 수 있다.

<Table 2> Correlations between Stock Price Indexes and Volatility Indexes

	$R_{cc,t}^{KP}$	$R_{cc,t}^{SP}$	$\Delta VKOSPI_{cc,t}$	$\Delta VIX_{cc,t}$
$R_{cc,t}^{KP}$	1	0.3671 (9.80)**	-0.6835 (-23.26)**	-0.3231 (-8.48)**
$R_{cc,t}^{SP}$		1	-0.4192 (-11.47)**	-0.7905 (-32.06)**
$\Delta VKOSPI_{cc,t}$			1	0.4687 (13.18)**
$\Delta VIX_{cc,t}$				1

() : t-value, ** : significant at 1% level.

4.2 GJR-GARCH 변동성전이모형

<Table 3>은 KOSPI 200 주가지수의 장중수익률을 이용한 GJR-GARCH 변동성전이모형 M-II 모형의 추정결과이다. M-II-1은 변동성전이를 고려하지 않은 경우의 변동성 예측모형이며, M-II-2는 변동성전이모형이다. M-II-2 모형의 경우 $\alpha + \beta < 1$ 을 만족하고 있어 변동성의 지속성 (volatility persistence)이 나타나고 있으며, $\alpha < 0$, $\gamma > 0$, $\alpha < \gamma$ 에서 KOSPI 200 주가지수 장중수익률은 음의 비대칭적 변동성을 보여주고 있다. 또한 M-II-1 모형과 M-II-2 모형을 비교하면 α 값이 양수에서 유의한 음수로 극적으로 변하고 있다. 이는 미국 시장의 수익률과 한국시장의 밤사이수익률의 상관관계수가 +0.76으로 매우 높은 상관관계를 가지고 있음을 의미한다. 변동성전이계수 δ 는 양수이며 통계적 유의성을 보여주고 있어 김경수(2009)의 결과와는 반대로 밤사이 미국 시장의 주가정보가 한국 시장의 장중수익률의 변동성에 유의적인 영향을 주고 있다. 변동성전이효과를 제거한 비교모형

<Table 3> Estimates of the GJR-GARCH Volatility Spillover Model

	ω	α	β	γ	δ	LL	AIC
M-II-1	0.0404 (2.14)*	0.0207 (0.64)	0.8816 (29.89)**	0.1496 (3.02)**		-985.65	3.20
M-II-2	0.0733 (3.54)**	-0.0979 (-3.38)**	0.8428 (21.34)**	0.2037 (3.95)**	0.0529 (2.97)**	-972.47	3.16

LL : Log Likelihood, AIC : Akaike Information Criterion, * : significant at 5 %, ** : significant at 1 % level.

M-II-1보다 로그우도값도 개선되고 있다.

GJR-GARCH 모형의 적합성 검정을 위한 식 (7)의 회귀분석 결과는 GJR-GARCH 모형의 타당성을 보여주고 있다. 구체적으로 부호편의검정에서는 $\Theta_1 = 0.2104 (t = 1.61)$, 비대칭편의검정에서는 $\Theta_2 = -0.0772 (t = -1.08)$, $\Theta_3 = -0.0868 (t = -1.18)$ 로 모두 통계적 유의성이 없다.

4.3 VKOSPI 변동성전이모형

주식시장의 미래변동성에 대한 옵션투자자들의 예상은 VKOSPI에 반영되기 때문에, VKOSPI를 분석하면 주가와 변동성사이의 상호작용에 대한 정보를 얻을 수 있다. 밤사이 미국시장의 정보가 장중 VKOSPI의 움직임에 미치는 영향력을 분석하기 위한 M-III-2 모형과 변동성전이를 제거한 M-III-1 모형에 대한 회귀식 추정결과를 <Table 4>에 제시하였다. M-III-2 모형에서 t-1일의 KOSPI 200 주가지수 및 VKOSPI 지수의 장중수익률이 t일의 장중 VKOSPI에 미치는 영향력은 미미하다. 한편, 밤사이 누적된 정보를 반영하여 KOSPI 200 주가지수의 아침 시가가 상승하는 경우와 VKOSPI의 아침 시가가 상승하는 경우에는 장중 변동성이 유의적으로 하락하고 있다. 모형 M III-2에서 유의적인 변수만으로 이루어진 모형 M III-3에서도 비슷한 결과를 보여주고 있다. 밤사이 미국시장의 변동성정보 VIX는 장중 VKOSPI 움직임에 유의적인 (+)의 영향을 미치고 있다. 즉, 밤사이 VIX가 상승하면 한국 시장의 개장시 VKOSPI 지수에 (+)의 영향을 미치고 장중에도 지속적으로 (+)의 영향을 주고 있다. 밤사이 VIX의 움직임이 한국 시장의 아침 시가에 한꺼번에 다 반영되지 않고 장중에도 추가적으로 영향을 주고 있어서 한국 주식시장에서는 비효율적 변동성전이효과가 나타나고 있음을 알 수 있다.

<Table 4> Estimates of VKOSPI Volatility Spillover Model

	ω	α_1	α_2	β_1	β_2	δ	R^2
M III-1	-0.5564 (-3.15)**	0.0862 (0.67)	-1.5503 (-11.05)**	0.0010 (0.02)	-0.3037 (-5.38)**		0.1673
M III-2	-0.5456 (-3.12)**	0.2041 (1.55)	-1.2020 (-6.92)**	-0.0239 (-0.55)	-0.3553 (-6.12)**	0.1126 (3.35)**	0.1823
M III-3	-0.5468 (-3.17)**		-1.2787 (-7.55)**		-0.3323 (-5.92)**	0.0851 (2.77)**	0.1768

** : significant at 1% level

5. 장중변동성 트레이딩시스템의 개발과 성과분석

5.1 변동성 트레이딩시스템의 개발

본 절에서는 한국 주식시장이 쉬고 있는 밤사이 발생한 미국 주식시장의 정보가 다음 날 한국 주식시장의 장중 변동성에 전이되는 패턴을 분석하여 유용한 장중변동성 트레이딩시스템을 개발한

다. 트레이딩시스템은 포지션의 진입규칙(entry rule)과 청산규칙(exit rule)으로 구성된다. 변동성매도 전략은 기관투자자 같은 전문투자자들이 주로 활용하는 투자전략으로서 대표적인 변동성매도전략은 스트래들 매도(short straddle)나 스트랭글 매도(short strangle)같은 옵션포지션전략과 변동성지수 자체를 거래하는 변동성지수선물의 매도전략 등을 포함한다. 스트래들 매도나 스트랭글 매도전략은 숏감마(short gamma)전략으로서 방향성에 대해서는 중립이지만 변동성이 하락할 경우 수익이 나는 구조를 가지고 있다. 그러나 주가가 큰 폭으로 움직일 경우 높은 감마위험에 직면할 수 있다. 큰 감마 위험은 해외변수나 예기치 않은 사건사고 등과 같은 밤사이 정보요인 때문에 주로 발생한다. KOSPI 200 주가지수의 아침 시가에 가격점프가 발생하면서 시장변동성이 큰 폭 변동하고 이에 따라 변동성매도포지션은 대응할 시간도 없이 엄청난 손실에 직면하게 된다. 특히, 변동성의 비대칭성으로 인해 밤사이 뉴욕 주가가 호재(good news)로 인해 큰 폭 상승한 경우보다 악재(bad news)로 큰 폭 하락한 경우 한국 주식시장의 아침 동시호가에서도 주가가 큰 폭으로 하락하면서 변동성이 폭발적으로 증가하며, 이는 스트래들 매도포지션이나 스트랭글 매도포지션 보유자에게 치명적인 손실을 가져다준다.

미국의 경우 CFE에 상장된 VIX선물을 직접 매도하면 변동성정보를 활용한 유용한 변동성매도 전략을 직접 실행할 수 있다. 우리나라의 경우도 조만간 VKOSPI를 기초자산으로 하는 VKOSPI선물이 도입될 것으로 예상되며, VKOSPI선물이 상장된다면 VKOSPI선물 매도를 통해 직접적으로 변동성매도전략을 실행할 수 있다.

밤사이 주가변동의 위험을 줄이면서 안정적인 수익을 가져오는 변동성매도전략을 구축하기 위해 아침 시가에 변동성매도포지션을 진입하고 장 마감 종가에 포지션을 청산하는 장중변동성매도 전략을 개발한다. GJR-GARCH모형에서 밤사이 미국시장의 정보는 한국 주식시장의 장중 변동성에 유의적인 영향을 미치고 있음을 알 수 있다. 변동성지수모형에서 밤사이 미국의 VIX가 하락한 경우 장중 VKOSPI의 추가적인 하락이 나타나고 있다. 한편, 밤사이 누적된 정보를 반영하여 KOSPI 200 주가지수의 아침 시가가 상승하는 경우에도 장중 변동성은 강하게 하락하고 있다. 이러한 분석을 바탕으로 <Table 5>와 같은 VKOSPI의 장중변동성 트레이딩시스템 (trading system : TS)을 제안한다. TS1은 밤사이 미국 주식시장의 변동성지수 VIX가 하락 마감한 경우 다음 날 한국 주식시장의 아침 동시호가에서 VKOSPI를 매도하는 전략이며, TS2는 KOSPI 200 주가지수가 상승으로 시작하는 경우 바로 VKOSPI를 매도하는 전략이며, TS3는 두 조건이 동시에 만족되는 경우 아침 동

<Table 5> Intra-day Volatility Trading Systems

	Position Entry Rule	Position Exit Rule
TS1	t-1일의 VIX 변동률이 (-)인 경우, t일의 시가에 변동성매도 포지션 진입	장 마감 종가에 포지션 청산
TS2	t일의 KOSPI 200의 밤사이수익률이 (+)인 경우, t일의 시가에 변동성매도포지션 진입	장 마감 종가에 포지션 청산
TS3	t-1일의 VIX 변동률이 (-)이고, t일의 KOSPI 200의 밤사이 수익률이 (+)인 경우, t일의 시가에 변동성매도포지션 진입	장 마감 종가에 포지션 청산

시호가에서 VKOSPI를 매도하는 전략이다. TS1은 동시호가 주문시간에 미리 주문을 처리할 수 있으나 나머지 두 전략은 한국 주식시장의 아침 동시호가 상황을 확인하고 나서 주문을 처리하기 때문에 정확히 동시호가에 체결하기는 불가능하다. 동시호가의 확인과 동시에 실시간으로 VKOSPI 매도주문을 처리하면 일정한 슬리피지 비용(slippage cost)이 발생하지만 유동성이 풍부한 선물시장에서의 슬리피지 비용은 전체 수익에 큰 영향을 미치지 않는다.

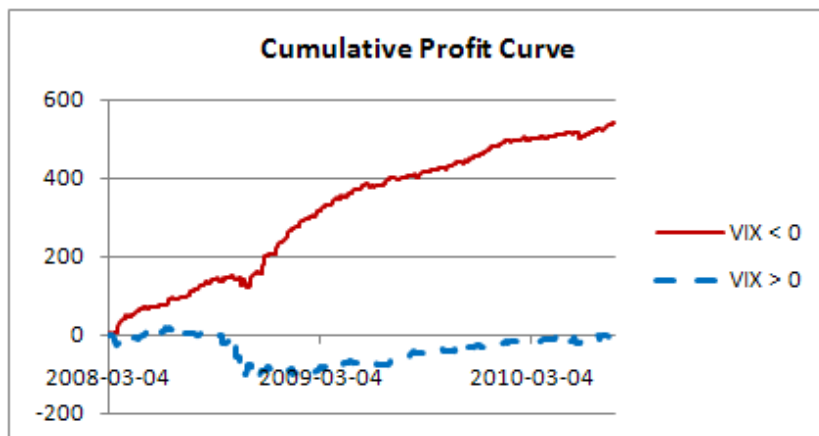
5.2 변동성 트레이딩시스템의 성과분석

제안된 장중변동성매도전략의 투자성가를 평가하기 위해서 VKOSPI 선물을 가정하고 VKOSPI의 장중변동성을 이용하여 투자전략의 수익성을 평가한다. VKOSPI 선물이 도입되는 경우, 시장이 효율적이라면 VKOSPI 선물가격의 움직임은 VKOSPI 지수와 동일하게 움직일 것으로 예상되며 따라서 본 연구에서는 VKOSPI 지수 자체를 VKOSPI 선물가격으로 가정하고 VKOSPI 시가지수에 매도하고 VKOSPI 종가지수에 청산하는 매매전략의 수익을 계산한다. 장중변동성매도전략의 t 일의 수익(profit) P_t , T 일까지의 누적수익(cumulative profit) CP_T 는 다음과 같이 계산한다.

$$P_t = 100 \times (\ln(VKOSPI_t^C) - \ln(VKOSPI_t^O)) \quad (9a)$$

$$CP_T = \sum_{t=1}^T P_t \quad (9b)$$

밤사이 미국시장의 변동성지수 VIX가 하락한 경우의 장중 변동성매도전략 TS1의 표본기간동안의 누적수익곡선은 <Figure 3>과 같다. <Figure 3>은 변동성지수선물 1단위를 이용하여 2008년 3월 4일부터 전략 TS1을 기계적으로 수행한 투자수익률의 누적 결과로서 꾸준히 수익이 증가하고 있지만 2008년 10월의 경우 전 세계의 금융위기로 주가 변동성이 심화되면서 장중 변동성매도전략도 소폭 손실을 기록하고 있음을 보여주고 있다. 비교를 위하여 밤사이 VIX가 상승한 경우의 장중



<Figure 3> Cumulative Profit Curve of TS1

변동성매도전략의 누적수익곡선을 같이 표시하였다. 전략 TS1은 수익곡선이 안정적으로 우상향하는 모습을 보이고 있지만 밤사이 미국시장의 VIX가 상승한 경우의 한국시장에서의 장중변동성매도전략은 TS1 전략과는 달리 수익이 발생하지 않고 있다.

<Table 6>은 장중변동성매도전략의 투자성가에 대한 분석 자료이다. 누적수익은 세 전략 모두 (+)이며, TS2가 최대수익을 가져다주고 있다. 승률도 70% 이상으로 높고 특히 TS3의 승률은 74.51%를 기록하고 있다. 트레이딩시스템의 효용성을 평가하는 이익승수와 샤프비율에서 TS2는 좋은 결과를 보이고 있다. 특히, 이익승수는 4.45로서 1 손실에 대해 4.45의 이익이 발생하고 있다.

본 논문의 분석에서는 매매수수료와 호가차이 비용 등 거래비용을 고려하고 있지 않다. 현재 KOSPI 200 주가지수선물의 경우 매매수수료와 호가차이비용을 포함한 거래비용이 0.15% 보다 작다. 이 정도의 거래비용을 고려하더라도 본 논문에서 제안된 투자전략 TS1의 평균수익은 1.48%, 누적수익은 492.84%로 크게 훼손되지 않는 수익성을 보여주고 있다. 주식이나 선물투자 같은 방향성 트레이딩시스템의 경우 이익승수가 보통 2 이하이기 때문에 본 논문에서 제안된 세 가지 트레이딩시스템 모두 상당히 효율적인 트레이딩시스템이라고 할 수 있다.

<Table 6> Performance of Intra-day Volatility Trading Systems

	TS1	TS2	TS3
Cumulative Profit	+541.76	+582.72	+510.43
Average profit (t-value)	+1.63 (+7.51)**	+1.74 (+8.09)**	+2.00 (+8.01)**
Number of Trading Day	333	334	255
Number of Profitable Day	235	239	190
Percent profitable	70.57%	71.56%	74.51%
Average Winning Profit	+3.31	+3.37	+3.47
Average Losing Profit	-2.52	-2.38	-2.35
Ratio of Winning/Losing Profit	1.31	1.41	1.48
Profit Factor	3.28	3.63	4.45
Sharpe Ratio	6.47	6.97	7.91

cumulative profit(누적수익) : 총수익 - 총손실, average profit(평균손익) : 누적수익/거래일, number of trading day(거래일) : 총588일중 해당전략의 거래일, number of profitable day(수익일) : 거래일중 수익이 발생한 날수, percent profitable(승률) : 수익일/거래일, average winning profit(평균수익) : 총수익/수익일, average losing profit(평균손실) : 총손실/손실일, ratio of winning/losing profit(평균손익비) : 평균수익/(-평균손실), profit factor(이익승수) : 총수익/(-총손실), Sharpe ratio(샤프비율) : (연수익-이자율)/연표준편차, 샤프비율의 이자율은 연 5% 가정. ** : significant at 1% level.

6. 결론

주가의 변동성은 군집성이나 비대칭성 같은 정형화된 패턴을 보이기 때문에 주가 자체의 방향성보다 예측의 정확도가 더 높다. GARCH모형은 변동성예측 시계열모형으로서 그동안 학계와 업계에서 폭넓게 활용되어 왔으며, 최근에 와서는 각국의 거래소들이 모형 프리한 변동성지수를 개발하여 투자자들에게 제공함으로서 파생상품의 가격결정, 포트폴리오의 위험관리나 헷징전략같은

다양한 투자전략에 대한 중요한 변동성정보를 제공하고 있다. 대표적인 변동성지수에는 미국의 VIX나 독일의 VDAX 등이 있으며, 한국거래소도 하루 거래량이 1,000만 계약을 넘어 세계 1위의 주가지수옵션시장으로 발전한 KOSPI 200 주가지수옵션을 대상으로 2009년에 변동성지수 VKOSPI를 개발하여 투자자들에게 제공하고 있다.

본 연구는 위험도가 낮고 안정적인 투자수익을 얻기 위하여 장중변동성매도전략을 개발하고 투자성과를 분석해서 유용한 변동성 트레이딩시스템을 개발하고자 시도하였다. 이를 위해 밤사이 미국 주식시장의 정보가 한국 주식시장의 장중 수익률과 변동성에 전이되는 패턴을 분석하여 수익성이 있는 장중변동성매도전략을 개발하였다. 본 연구의 기여도는 크게 다음의 세 가지로 요약할 수 있다. 첫째, GARCH모형을 이용하여 미국 주식시장의 밤사이 주가 쇼크가 한국 주식시장의 장중변동성에 미치는 영향을 분석하였다. 둘째, 최근 새롭게 개발된 변동성지수인 VKOSPI모형을 이용하여 미국 주식시장의 변동성지수 VIX가 한국 주식시장의 장중변동성에 미치는 영향을 최초로 분석하였다. 마지막으로, 밤사이 미국 주식시장의 정보전이효과를 이용하여 한국 주식시장의 장중변동성 트레이딩시스템을 개발하고 실제 시장자료에 적용한 성과를 평가하여 투자자들에게 유용한 투자정보를 제공하였다.

실증분석 결과, 밤사이 미국 주식시장의 주가 쇼크나 변동성 쇼크는 한국 주식시장의 아침 동시 호가에 유의적인 영향력을 행사할 뿐만 아니라 장중에도 지속적으로 유의적인 영향을 미치고 있다. 밤사이 미국 주식시장의 정보를 이용하여 장중변동성 트레이딩시스템 TS1, TS2, TS3를 개발하였으며, 시뮬레이션 결과 미국 주식시장의 변동성지수인 VIX가 하락한 경우 한국 주식시장에서의 장중변동성매도전략은 안정적인 수익곡선을 보여주고 있다.

미국의 CFE는 변동성지수인 VIX에 대한 선물거래를 상장시킴으로서 VIX 선물을 이용한 헷징이나 투기거래를 가능하게 하여 투자자들에게 새로운 투자수단을 제공하고 있으며 우리나라도 조만간 VKOSPI 선물을 상장시킬 것으로 예상되어 투자자들의 관심이 집중되고 있다. VKOSPI 선물이 상장되는 경우, 본 연구의 결과는 투자자들에게 중요한 투자정보를 제공하게 될 것이다.

참고문헌

- 김경수 (2009). EGARCH-M모형의 전이효과를 이용한 우리나라 주식시장의 효율성에 관한 연구, *산업경제연구*, 22, 2927-2954.
- 김태혁, 박종해, 김미란 (2007). KOSPI의 변동성 집중현상 및 비대칭성분석과 변동성 예측력비교, *Journal of the Korean Data Analysis Society*, 9, 2861-2875.
- 모수원, 김창범 (2003). 뉴스충격과 주식시장 변동성의 비대칭성, *경영학연구*, 32, 775-788.
- 박범조, 유상열 (2009). 점프요소와 금융시장의 변동성, *Journal of the Korean Data Analysis Society*, 11, 3265-3279.
- 박종원 (2009). 기대수익률-변동성의 조건부 관계에 대한 새로운 검증 - 음의 수익률변동과 양의 수익률변동이 미치는 영향과 변동성분해, *Journal of the Korean Data Analysis Society*, 11, 2861-2875.

- 박종해, 변영태, 서상구 (2008). KOSPI200 지수선물시장에서의 변동성전이효과에 관한 연구, *Journal of the Korean Data Analysis Society*, 10, 3361-3372.
- 이재하, 정제련 (2006). KOSPI 200 옵션시장에서의 변동성지수 산출 및 분석, *증권학회지*, 35, 109-138.
- 최영수, 이현정 (2010). 변동성 측정방법에 따른 KOSPI 200 지수의 변동성 예측비교, *한국통계학회논문집*, 17, 293-308.
- Beirne, J., Caporale, G., Schulze-Ghattas, M. and Spagnolo, M. (2010). Global and regional spillovers in emerging stock markets: A multivariate GARCH-in-mean analysis, *Emerging Markets Review*, Accepted manuscript.
- Engle, R. (1982). Autoregressive conditional heteroskedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation, *Econometrica*, 50, 987-1008.
- Engle, R. and Ng, V. (1993). Measuring and testing the impact of news on volatility, *The Journal of Finance*, 48, 1749-1778.
- Eun, C. and Shim, S. (1989). International transmission of stock market movements, *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 24, 241-256.
- Glosten, L., Jagannathan, R. and Runkle, D. (1993). Relationship between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks, *Journal of Finance*, 48, 1779-1801.
- Kim, S. W. (2010). A study on developing a VKOSPI forecasting model via GARCH class models for intelligent volatility trading systems, *Journal of Intelligence and Information Systems*, 16, 19-31.
- Kim, S. and Rogers, J. (1995). International stock price spillovers and market liberalization: Evidence from Korea, Japan, and the United States, *Journal of Empirical Finance*, 2, 117-133.
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach, *Econometrica*, 59, 347-370.
- Singh, P., Kumar, B. and Pandey, A. (2010). Price and volatility spillovers across North American, European and Asian stock markets, *International Review of Financial Analysis*, 19, 55-64.

A Study on Developing an Intra-day Volatility Trading Systems using Volatility Spillover Effect

Sun Woong Kim¹, Heung Sik Choi²

Abstract

This study aims to develop a profitable intra-day volatility trading system using volatility spillover effect of overnight US stock market information with little gamma risk and stable profit curve. Trading system performance was analyzed using the Korean stock market data. Sample data includes daily closing prices of the S&P 500 index and the VIX, daily opening and closing prices of the KOSPI 200 index and the VKOSPI from March 3 2008 to July 23 2010. Volatility spillover models of GJR-GARCH and VKOSPI are proposed to explore overnight US information effect on the Korean stock market volatility behavior. Model estimation results are utilized to develop a profitable intra-day volatility trading system. Suggested trading system showed stable and upward-sloping profit curve. This study will be more useful to investors when the Korea Exchange starts to trade VKOSPI futures.

Keywords : Volatility spillover effect, GJR-GARCH, VKOSPI, VIX, Intra-day volatility trading system.

¹Visiting Professor, Graduate School of Business Information Technology, Kookmin University, 861-1, Jeongneung-dong Seongbuk-gu, Seoul 136-702, Korea. E-mail : swkim@kookmin.ac.kr

²(Corresponding Author) Professor, Graduate School of Business Information Technology, Kookmin University, 861-1, Jeongneung-dong Seongbuk-gu, Seoul 136-702, Korea. E-mail : hschoi@kookmin.ac.kr